

АГРОИНЖЕНЕРИЯ

4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование
и энергоснабжение агропромышленного комплекса

Научная статья

УДК 631.3

doi: 10.28983/asj.y2025i1pp126-135

**Методика построения имитационной модели оптимального управления
параметрами микроклимата сельскохозяйственного объекта**

Геннадий Николаевич Самарин¹, Антон Николаевич Попов^{2,3},
Сергей Владимирович Плотников⁴, Вячеслав Анатольевич Ружьев⁵

¹Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, г. Москва, Россия

²Аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень, Россия

³Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия

⁴Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского, г. Норильск, Россия

⁵Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт Петербург; Пушкин, Россия
e-mail: ruzhev_va@mail.ru

Аннотация. В статье разрабатываются методики построения имитационной модели оптимального управления параметрами микроклимата теплицы как объекта агроэкологического моделирования. Данная имитационная модель в первую очередь решает задачу управления температурно-влажностным режимом через задачу минимизации функционала качества одномерного уравнения теплопроводности материалов. Применение моделей, принимающих решения на базе нейронечеткой логики и имитирующих энергосберегающий режим выращивания овощей в теплицах в климатических условиях НПР с целью вывести оптимальный алгоритм управления параметрами микроклимата относительно роста продукции, позволит отказаться от поиска такого алгоритма с помощью математических методов. Подобная имитационная модель должна включать в себя как постоянно обновляющиеся базы знаний, получающие информацию от измерительных устройств внутри теплицы, так и биологические базы знаний, включающие в себя всю информацию о выращиваемой в теплице культуре. Задача является прикладной, поскольку в настоящее время остро стоит недостаток имитационных моделей, позволяющих точно имитировать температурно-влажностный режим тепличного комплекса.

Ключевые слова: имитационная модель, микроклимат, температурно-влажностный режим, методика, построение, управление параметрами, теплица

Для цитирования: Самарин Г. Н., Попов А. Н., Плотников С. В., Ружьев В. А. Методика построения имитационной модели оптимального управления параметрами микроклимата сельскохозяйственного объекта // Аграрный научный журнал. 2025. № 1. С. 136–135. <http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2025i1pp126-135>.

AGRICULTURAL ENGINEERING

Original article

**Methodology for constructing a simulation model for optimal control
of microclimate parameters of an agricultural facility**

Gennady N. Samarin¹, Anton N. Popov^{2,3}, Sergey V. Plotnikov⁴, Vyacheslav A. Ruzhev⁵

¹Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia

²State Agrarian University of the Northern Trans-Urals, Tyumen, Russia

³Tyumen State University, Tyumen, Russia

⁴Fedorovsky Polar State University, Norilsk, Russia

⁵Saint-Petersburg State Agrarian University, Saint-Petersburg; Pushkin, Russia

e-mail: ruzhev_va@mail.ru

Abstract. This article develops methods for constructing a simulation model for optimal control of greenhouse microclimate parameters as an object of agroecological modeling. This simulation model primarily solves the problem of temperature and humidity control through the problem of minimizing the quality functional of the one-dimensional equation of thermal conductivity of materials. The use of models that make decisions based on neuro-fuzzy logic and simulate energy-saving mode of growing vegetables in greenhouses, in the climatic conditions of the NPR, in order to derive the optimal algorithm for controlling microclimate parameters in relation to product

© Самарин Г. Н., Попов А. Н., Плотников С. В., Ружьев В. А., 2025



growth will allow abandoning its search using mathematical methods. Such a simulation model includes both constantly updated knowledge databases, permanently receiving information from measuring devices inside the greenhouse, and biological knowledge databases, including all information about the crop grown in the greenhouse. The task is applied, since at present there is an acute shortage of simulation models that allow precisely simulating the temperature and humidity conditions of a greenhouse complex.

Keywords: simulation model, microclimate, temperature and humidity conditions, methodology, construction, parameter control, greenhouse

For citation: Samarin G. N., Popov A. N., Plotnikov S. V., Ruzhev V. A. Methodology for constructing a simulation model for optimal control of microclimate parameters of an agricultural facility. *Agrarnyy nauchnyy zhurnal* = *Agrarian Scientific Journal*. 2025;(1):136–135. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2025i1pp126-135>.

Введение. С точки зрения математического описания агроэкологическое моделирование тепличного производства представляет собой динамическое пространство. Проведенный анализ [15, 18, 20, 24] показал, что современное развитие измерительно-вычислительной техники и подходов, превращающих эмпирические алгоритмы в полноценные «цифровые двойники», способно удовлетворить современные запросы агрономов к повышению эффективности воспроизведения прикладных процессов тепличных комплексов с помощью информационных технологий [11, 16].

При разработке имитационной модели необходимо учитывать количественные метрики, отвечающие за адекватность разработанной модели исследуемому процессу:

точность – свойство модели, которое определяет, насколько близки исходные количественные характеристики полученной модели к характеристикам моделируемого процесса;

универсальность – качество модели, определяющее количество параметров, которые можно использовать для описания исследуемого процесса;

экономичность – особенность модели, отражающая эффективность использования ресурсов при расчете количественных характеристик моделируемого процесса;

простота – свойство модели, подразумевающее использование минимального количества факторов при расчете характеристик моделируемого процесса, но обеспечивающее максимальную точность;

потенциальность (предсказательность) – способность модели предоставлять новые знания о моделируемом процессе во время использования.

Физико-математическая модель температурно-влажностного режима теплицы должна описывать как термодинамические процессы, участвующие в тепловом балансе помещения, так и влажностное состояние конструкций здания теплицы.

Материалы и методы. В первую очередь необходимо сформировать ряд требований [12, 23], которые необходимо соблюдать при процессе разработки имитационной модели: проверка модели на соответствие реальному процессу (адекватность); стремление к максимальной точности алгоритмов, описывающих модель.

В связи с тем, что температурно-влажностный режим теплицы включает в себя процессы как внутри помещения, так и снаружи, подобный процесс условно можно назвать трудноформализуемым. Термин «условно трудноформализуемый» используется, поскольку математические и имитационные модели теплового баланса помещения широко известны, однако в большинстве своем исключают учет стохастических величин, связанных с сортом выращиваемых растений. Так, например, при выращивании кресс-салата необходим более высокий процент относительной влажности, нежели при выращивании моркови и т.д. Учитывая, что за год теплица может выращивать разное количество сортов, спроектированный (расчетный) и текущий (фактический) тепловой баланс теплицы может различаться, поэтому его сложно выразить в виде формальной системы.

В подобном случае необходимо определиться с конечной моделью, которую в дальнейшем можно будет интегрировать в виде программного решения в систему управления микроклиматом теплицы. Логично, что конечной будет полная агроэкологическая модель теплицы с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на микроклимат помещения, а также с учетом затрат электроэнергии, направленной на поддержание параметров микроклимата на оптимальном уровне.

В соответствии с методиками математического и имитационного моделирования [13] после определения метрик разрабатываемой модели необходимо определить ее концептуальную модель. Из 3-х имеющихся видов концептуальных моделей (логико-семантическая, структурно-функциональная и причинно-следственная) самой оптимальной для данной работы является структурно-функциональная (см. рисунок 1).





Рисунок 1 – Классификация математических моделей в зависимости от входных и выходных параметров

Figure 1 – Classification of mathematical models depending on input and output parameters

Структурно-функциональная модель с точки зрения построения имитационного моделирования агроэкологических процессов обладает возможностью представлять единую систему как бесконечный ряд взаимодействующих/связанных друг с другом подсистем.

Исходя из принятой концепции, отразим основные свойства изучаемого процесса в пределах его физической модели, взаимодействия с внешними параметрами и временными диапазонами:

Y – внешние параметры, влияющие на параметры внутри помещения теплицы (физические возмущения среды);

X – варьируемые параметры микроклимата внутри помещения теплицы, которые необходимо учитывать (пространство поиска);

T – временные диапазоны, влияющие на смену внешних параметров Y .

Ввиду того, что основным функционалом имитационной модели является наиболее точное описание имитируемого процесса с учетом корректирующих факторов и информационного шума, необходимо определить весовой коэффициент каждого из таких факторов/параметров для возможности последующего отсева малозначимых и не влияющих на конечный результат.

Поскольку в данной работе рассматривается агроэкологическое моделирование (учитывающее внешние и внутренние факторы), то имитационная модель будет относиться к категории сложности «система». Это дает возможность использовать принятую классификацию математических моделей и применять методику определения [4, 21].

Результаты исследований. В моделируемом процессе известна динамика и приблизительные диапазоны всех параметров, которые описываются интервальными значениями, определяемы критические максимумы и минимумы, что означает интервальность математической модели. Имитационная модель, построенная на основе математической, будет обладать функционалом управления входных и выходных параметров, следовательно, цель данной модели будет управленческой, а свойства функциональными.

Для разработки имитационной управленческой интервальной динамической модели с распределенными параметрами [19] необходимо пройти нижеследующие этапы.

Этап 1. Построение имитационной модели путем создания модели реальной системы и использования наработанной на лабораторном стенде экспериментальной базы данных и знаний с этой моделью для изучения ее поведения в различных условиях.

Этап 2. Формирование технического задания на разработку имитационной модели, которое определяет ключевые требования к процедуре разработки, включая ограничения, которые необходимо учитывать.





В техническом задании могут быть указаны следующие ограничения: диапазон значений параметров моделируемого процесса; условия проведения экспериментов и условия сбора данных (оценка корректности полученных натурным способом результатов); точность моделируемых результатов; скорость выполнения расчетов; ресурсы, потребляемые моделью.

Эти ограничения определяют рамки, в которых будет проводиться разработка модели. Они позволяют избежать ошибок и обеспечить корректность результатов моделирования.

Этап 3. Словесно-смысловое описание моделируемого процесса позволяет понять суть физического процесса и определить основные факторы, влияющие на его поведение. Это помогает сформулировать имитационную модель и выбрать методы решения задачи.

Словесно-смысловое описание включает следующие аспекты: определение основных параметров и характеристик процесса; описание взаимодействия между данными параметрами (построение онтологии); указание на возможные источники неопределенности и погрешности, а также информационный шум и иные экстремальные зоны/точки/ряды и т.п.; формулирование гипотез о поведении процесса в различных условиях; обоснование выбора методов решения задачи.

Словесно-смысловое описание служит основой для дальнейшей разработки модели. Оно позволяет определить, какие факторы являются наиболее важными для моделирования и как они влияют на его результаты.

Этап 4. Математическая постановка задачи по имитации включает в себя формулировку уравнений или систем уравнений, описывающих поведение моделируемого процесса. Эти уравнения должны основываться на физических законах и принципах, определяющих поведение процесса. При этом необходимо отбросить несущественные факторы, чтобы упростить задачу и сделать ее более решаемой. Для этого нужно провести анализ процесса и выделить основные переменные, которые будут использоваться в модели. Затем необходимо сформулировать уравнения, связывающие эти переменные. После этого можно перейти к решению задачи с использованием выбранных методов.

Этап 5. Качественный анализ и проверка корректности модели, которые позволяют оценить ее адекватность и точность. Анализ включает в себя проверку размерности, порядков, характера зависимостей, экстремальных ситуаций, граничных условий, физического смысла и математической замкнутости.

Этап 6. Выбор и обоснование выбора методов решения задачи по имитации процесса зависит от сложности моделируемой системы, точности требуемых результатов и доступных ресурсов.

Этап 7. Поиск решения или реализация алгоритма в виде программного обеспечения, подтвердившего свою эффективность и обеспечивающего получение точных результатов. Реализация алгоритма включает в себя написание кода на выбранном языке программирования и его отладку. Отладка заключается в проверке правильности работы программы и устранении ошибок. После завершения отладки программа готова к использованию.

Этап 8. Проверка адекватности модели заключается в сравнении результатов моделирования с реальными данными. Если модель адекватно описывает поведение реального процесса, то результаты моделирования должны быть близки к реальным данным. Для проверки адекватности можно использовать следующие методы: сравнение с экспериментальными данными; проверка соответствия физическим законам; оценка точности результатов. Если модель не соответствует реальным данным, необходимо внести изменения в модель или выбрать другой метод решения задачи.

Вышеперечисленные этапы и являются методикой построения имитационной модели. Первые 3 этапа построения имитационной модели как системы оптимального управления параметрами микроклимата теплицы описаны выше, далее необходимо приспособить под поставленные задачи остальные 5 этапов.

Математическая постановка задачи по имитации начинается с использованием метода интервального анализа. Данный метод рассматривает информационный поток тепличного комплекса в алгебраической системе интервальной арифметики по типу

$$X, Y, Z = [\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \underline{x}, \underline{y}, \underline{z}] = \begin{cases} X \in \mathbb{R} | \underline{x} \leq \bar{x} \leq \underline{x} \\ Y \in \mathbb{R} | \underline{y} \leq \bar{y} \leq \underline{y} \\ Z \in \mathbb{R} | \underline{z} \leq \bar{z} \leq \underline{z} \end{cases}, \quad (1)$$

где $X, Y, Z = [\bar{x}, \underline{x}]; [\bar{y}, \underline{y}]; [\bar{z}, \underline{z}]$ – совокупность интервальных чисел, включающих в себя все диапазоны количественных характеристик микроклимата теплицы (температура, относительная влажность и скорость воздушного потока внутри помещения) от минимально до максимально возможных; $\mathbb{R}$ – обозначение множества всех вещественных чисел.

В связи с особенностями метода математические процедуры будут проводиться по следующим принципам:

$$XYZ = \{XYZ | X \in \bar{x}, \underline{x}, Y \in \bar{y}, \underline{y} | Z \in \bar{z}, \underline{z}\}. \quad (2)$$

Поскольку каждый интервальный параметр $X \in \bar{x}, \underline{x}$, а $Y \in \bar{y}, \underline{y}$, то взаимодействие параметров X и Y имеет смысл для любых их интервалов в виде следующих арифметических операций:

$$X + Y + Z = [\bar{x} + \bar{y}, \underline{x} + \underline{y}, \bar{x} + \bar{z}, \underline{y} + \underline{z}], \quad (3)$$

$$X - Y - Z = [\bar{x} - \bar{y}, \underline{x} - \underline{y}, \bar{x} - \bar{z}, \underline{y} - \underline{z}], \quad (4)$$

$$XYZ = [\min\{\bar{x}\bar{y}\bar{z}, \underline{x}\underline{y}\underline{z}, \bar{x}\underline{y}\bar{z}, \underline{x}\bar{y}\underline{z}\}, \max\{\bar{x}\bar{y}\bar{z}, \underline{x}\underline{y}\underline{z}, \bar{x}\underline{y}\bar{z}, \underline{x}\bar{y}\underline{z}\}]. \quad (5)$$

Расчетные данные при этом отождествляются с интервалами нулевой ширины, следовательно, они могут быть визуализированы в виде поверхностей отклика (рисунок 2).

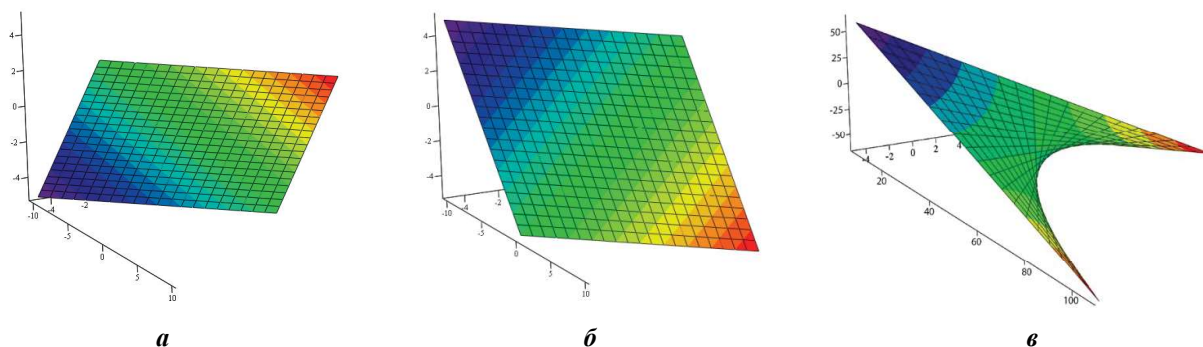


Рисунок 2 – Визуализация арифметических операций в виде поверхностей отклика:
a – процедура конъюнкции параметров; б – процедура дизъюнкции параметров;
в – процедура импликации параметров

Figure 2 – Visualization of arithmetic operations in the form of response surfaces:
a – procedure of conjunction of parameters; б – procedure of disjunction of parameters;
с – procedure of implication of parameters

Поверхности отклика сформированы для температурно-влажностного режима, где диапазон температуры $X \in -50 \dots 50$ °С, относительная влажность $Y \in 0 \dots 100$ %, а скорость воздушного потока $Z \in -5 \dots 5$ м/с (выброс и нагнетание воздуха соответственно).

Получив значения поверхностей отклика с помощью арифметических методов, можно провести процедуру объединения и, как следствие, вычислить точки оптимума для трех указанных параметров микроклимата теплицы. Ввиду того, что температурно-влажностный режим внутри помещения можно представить в виде связанных друг с другом материальных или вещественных точек в евклидовом геометрически корректно описываемом пространстве, подобные конечные топологии могут определяться через обычные количественные метрики:

$$\text{dist}(X, Y, Z) = \max[\bar{x} - \bar{y} - \bar{z}, \underline{x} - \underline{y} - \underline{z}], \quad (6)$$

где $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Подобная поверхность отклика представлена на рисунке 3.

На рисунке 3 явно отображается зона «закручивания» при взаимодействии параметров микроклимата. Она наиболее интересна для изучения, т.к. является точкой оптимума/точкой росы в тепличном помещении, когда влага остается на поверхности выращиваемой культуры, но при этом ее недостаточно много и не критично мало. Иными словами, модель оптимального управ-



ления параметрами микроклимата теплицы должна регулировать исполнительные механизмы таким образом, чтобы «точка» общей совокупности параметров находилась в пределах данной зоны.

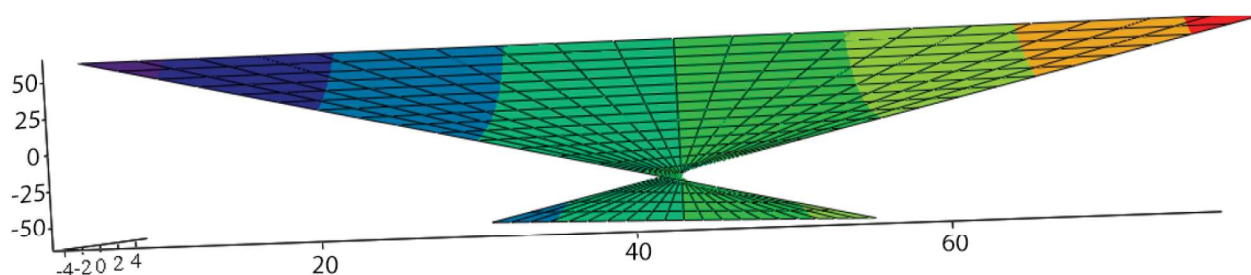


Рисунок 3 – Поверхность отклика конечных топологий количественных метрик X, Y, Z

Figure 3 – Response surface of the finite topologies of quantitative metrics X, Y, Z

Поскольку температурно-влажностная среда теплицы является динамической и обладает свойствами двухфазного потока (жидкость – газ), для удобства расчетов необходимо ввести псевдометрику Л. Коллатца [17]. Тогда исследуемое пространство материальных точек $\mathbb{R}$ описывается по формуле

$$\text{dist}(x, y, z) = \begin{pmatrix} \text{dist}(x_1, y_1, z_1) \\ \dots \\ \text{dist}(x_n, y_n, z_n) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}. \quad (7)$$

В связи с этим появляется возможность задать имитационной модели инструментарий для перемещения от точки оптимума поверхности отклика по ширине, высоте и радиусу, а также для поиска центра:

$$\text{mid}(x, y, z) = \frac{1}{2} [\bar{x} + \underline{x}], \frac{1}{2} [\bar{y} + \underline{y}], \frac{1}{2} [\bar{z} + \underline{z}]; \quad (8)$$

$$\text{high}(x, y, z) = [\bar{x} - \underline{x}], [\bar{y} - \underline{y}], [z - \underline{z}]; \quad (9)$$

$$\text{rad}(x, y, z) = \frac{1}{2} [\bar{x} - \underline{x}], \frac{1}{2} [\bar{y} - \underline{y}], \frac{1}{2} [\bar{z} - \underline{z}]; \quad (10)$$

$$\text{wid}(x, y, z) = [\bar{x} : \underline{x}], [\bar{y} : \underline{y}], [\bar{z} : \underline{z}]. \quad (11)$$

Абсолютными величинами максимума и минимума интервалов x, y, z будут величины

$$|x, y, z| = \max(|\bar{x}|, |\underline{x}|), \max(|\bar{y}|, |\underline{y}|), \max(|\bar{z}|, |\underline{z}|). \quad (12)$$

Анализ зоны оптимума поверхности отклика, обозначенной на рисунке 2 с помощью имитационной модели, позволит осуществить поиск скрытых закономерностей автоматическим способом и находить аномальные зоны и связи, что позволит углубить понимание сложного процесса формирования температурно-влажностного режима тепличного помещения. С точки зрения технической реализации это означает получение теоретической базы данных, которая позволит осуществить более точную процедуру настройки исполнительных механизмов, тем самым повысив эффективность системы управления микроклиматом тепличного помещения, и вывести ее на «стабилизированное состояние» за счет повышения степени управляемости.

В рамках данной работы под стабилизированным состоянием коллектив авторов понимает некое состояние технической системы формирования микроклимата тепличного помещения, которое способно произвести обратную связь/отклик измерительному устройству по определенному параметру/совокупности параметров микроклимата в соответствии со значениями стабильного функционирования [10].

Лабораторный стенд, используемый в исследовании, представлен на рисунке 4.

С помощью серии экспериментов сформировали базу данных по каждому параметру, перечисленному в имитационной модели. При анализе данной базы актуальны такие математические зависимости, как «степень близости» между параметрами температурно-влажностного режима



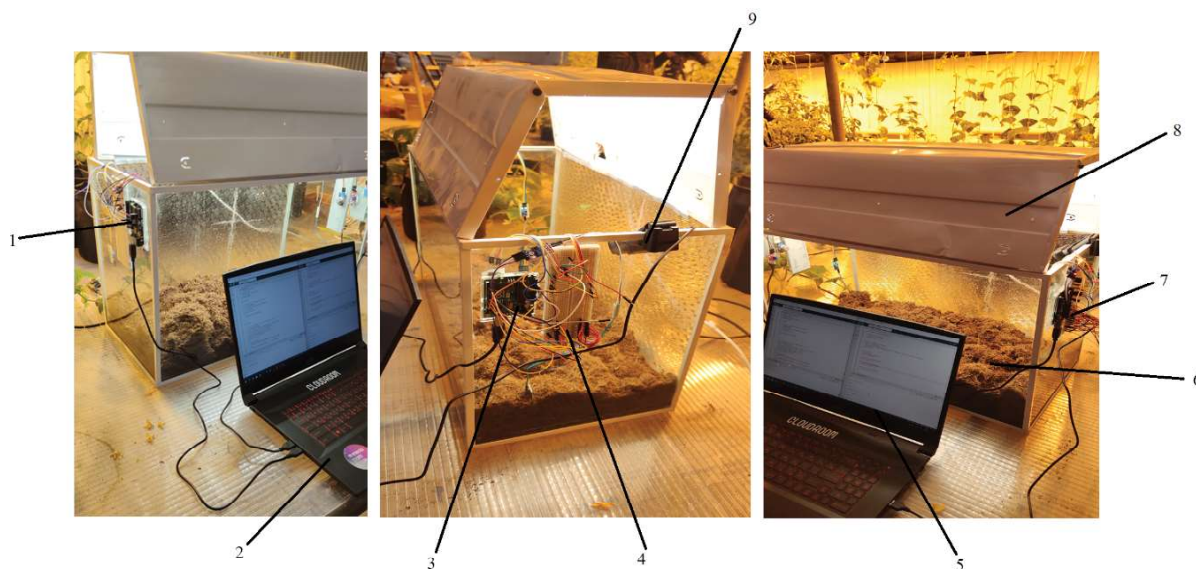


Рисунок 4 – Лабораторный стенд:

1 – измерительные датчики (температура, влажность, скорость воздуха); 2 – серверная часть, на которой хранится имитационная модель, программное обеспечение, формирующее управляющий сигнал, база данных; 3 – измерительные датчики (загазованности, состояния почвы и т.п.); 4 – контакторная плата измерительных устройств; 5 – программное обеспечение (нейро-нечеткая сеть, модуль принятия решений и т.п.); 6 – пространство, имитирующее тепличное помещение; 7 – микроконтроллер; 8 – осветительная установка; 9 – web-камера

Figure 4 – Laboratory stand:

1 – measuring sensors (temperature, humidity, air speed); 2 – server part, which stores the simulation model, software that generates a control signal and a database; 3 – measuring sensors (gas contamination, soil condition, etc.); 4 – contactor board of measuring devices; 5 – software (neural fuzzy network, decision-making module, etc.); 6 – space simulating a greenhouse; 7 – microcontroller; 8 – light unit; 9 – web-camera

в тепличном помещении и «отклонения» между измеряемым и оптимальным параметром, а также общая степень «стабильности системы». Для этого корректно применить методику интервального кластер-анализа [1, 6–9, 14, 22, 25].

Использование данного анализа поможет решить нижеследующие задачи.

Получение аналитики по характеристикам измеряемого процесса с учетом признаков, отражающих оптимальные значения параметров.

Поиск структурных взаимосвязей в изучаемом процессе.

Распределение по группам малоисследованных подпроцессов, если требуется установить связи внутри процесса и систематизировать их.

Определение влияния погрешности на результаты измерений «степеней близости» между параметрами.

Из рисунков 1 и 2 можно прийти к выводу, что разброс ожидаемых значений параметров равномерен ввиду того, что измеряемые параметры подчиняются заложенным в систему управления микроклимата технологическим стандартом, а также стандартом выращиваемой в тепличном помещении культуры. Это означает, что технологический процесс формирования и поддержания микроклимата внутри тепличного помещения создает одинаковые математические ожидания для погрешностей, следовательно, для них является справедливым закон больших чисел [2], что приводит к пониманию существования константы:

$$f_{\Delta}(X_0, Y_0, Z_0) = C\Delta, \quad (13)$$

Это означает, что при любых вариациях параметров в пределе исследуемой зоны оптимума существует некая константа, с помощью которой можно найти любой связанный параметр с минимальной погрешностью.

Минимальное расстояние между параметрами вычисляется по формуле

$$S_{\min} = \sqrt{\frac{C\Delta}{2}}. \quad (14)$$



Проверка адекватности математической и, следовательно, имитационной модели при использовании интервального кластер-анализа находим путем создания S-модели (рисунок 5) в программном обеспечении MATLAB Simulink.

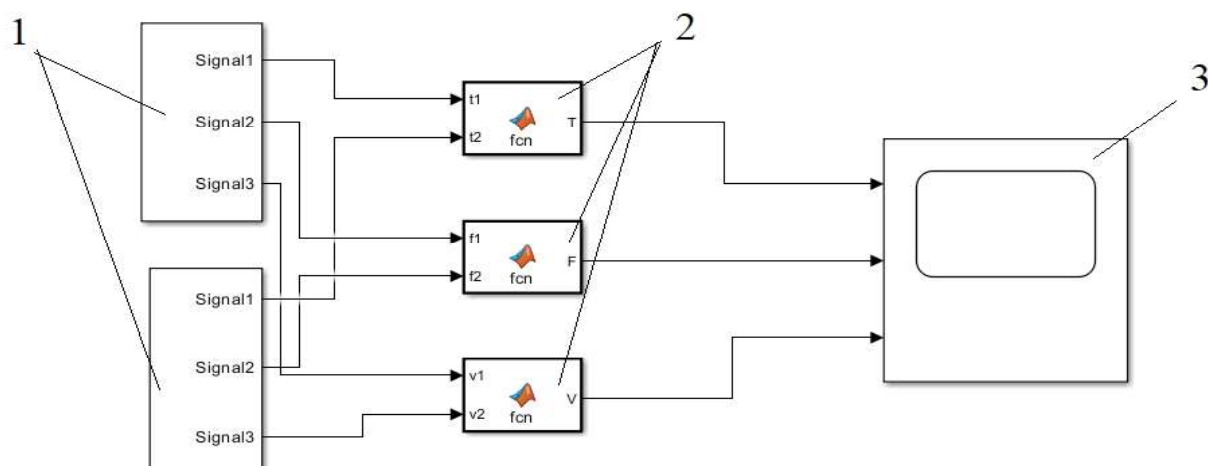


Рисунок 5 – S-модель оптимального управления параметрами микроклимата теплицы:

1 – базы данных по температурно-влажностным параметрам микроклимата, симитированные с помощью имитационной модели и полученные с помощью лабораторных исследований (*t* – температура, $^{\circ}\text{C}$; *f* – относительная влажность, %; *v* – скорость воздуха в помещении, м/с);
2 – функции обработки поступающих данных по формулам (8–14); **3** – устройство визуализации потока данных

Figure 5 – S-model of optimal control of greenhouse microclimate parameters:

1 – databases of temperature and humidity parameters of the microclimate simulated using the simulation model and obtained using laboratory studies (*t* – temperature, $^{\circ}\text{C}$; *f* – relative humidity, %; *v* – air speed in the room, m/s);
2 – functions for processing incoming data, using formulas (8–14); **3** – data flow visualization device

База данных, полученная в ходе лабораторных исследований со стенда, и симитированная база данных имеют минимальную погрешность, о чем свидетельствует график (рисунок 6).

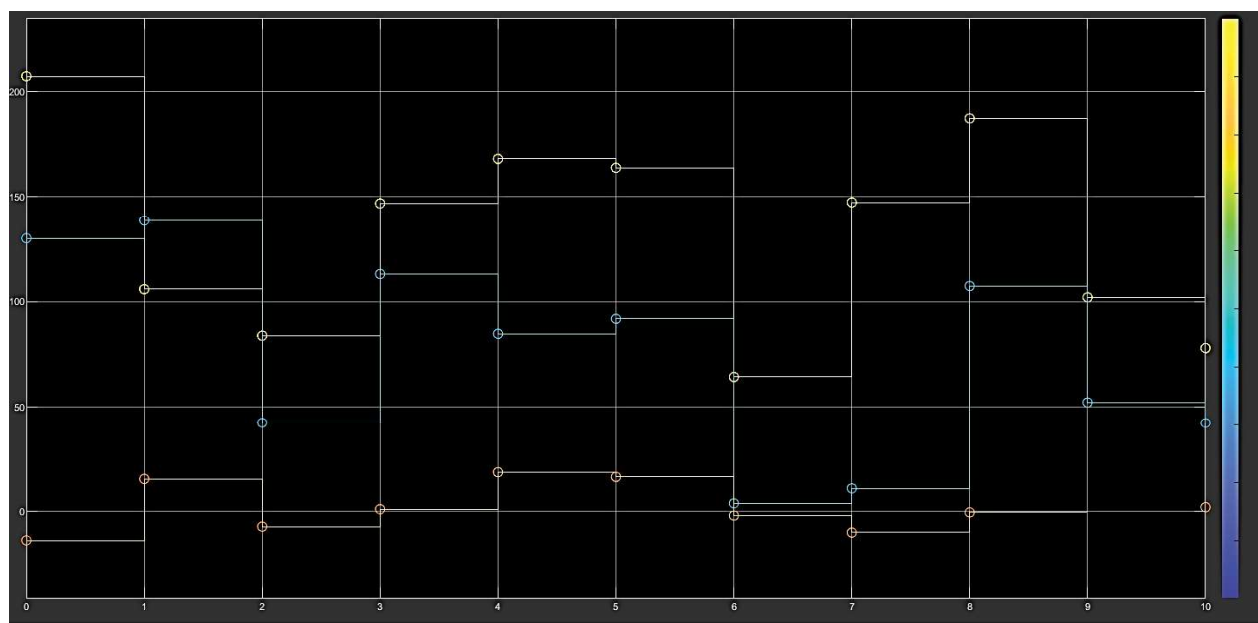


Рисунок 6 – Сравнение температурно-влажностных параметров микроклимата тепличного помещения, натуральных и имитационных

Figure 6 – Comparison of temperature and humidity parameters of the microclimate of a greenhouse, both natural and simulated

На рисунке 6 приведены шесть графических зависимостей. Красный отвечает за скорость движения воздуха, синий за влажность, желтый за температуру. Погрешность полученной имитационной модели настолько минимальна, что система неспособна воспроизвести разность показаний.





Заключение. Сформирована методика построения имитационной модели оптимального управления параметрами микроклимата теплицы и проверки ее на адекватность. Данная методика способна стать основой для создания цифровых двойников сложных агроэкологических процессов и повысить степень развития государственного регулирования в Арктической зоне в области строительства и эксплуатации сельскохозяйственных объектов, а также перспективных проектов их реализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: подход с использованием ЭВМ. М.: Мир, 1982. 488 с.
2. Беляев И. С. Развитие государственного регулирования и поддержки предпринимательства в строительстве в Арктической зоне Российской Федерации: дисс. ... канд. эк. наук. СПб, 2021. 175 с.
3. Беляев И. С. Рост кадрового потенциала, как фактор повышения эффективности деятельности строительных организаций АЗРФ // Государство. Бизнес. Общество. Цифровая среда: траектория взаимодействия от теории к практике: сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции., Санкт-Петербург, 29–30 апреля 2021 г. СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 2021. С. 8–10.
4. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие / под ред. П. В. Трусова. М.: Университетская книга, Логос. 2007. 440 с.
5. Виноградов О. П. О Теореме Чебышёва и законе больших чисел Бернулли // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. 2021. № 3. 46–50.
6. Дубров А. М. Обработка статистических данных методом главных компонент. М.: Статистика, 1978. 135 с.
7. Дубровский С.А. Прикладной многомерный статистический анализ. М.: Финансы и статистика, 1982. 216 с.
8. Дюран Б. Оделл П. Кластерный анализ. М.: Статистика, 1977. 127 с.
9. Иберла К. Факторный анализ. М.: Статистика, 1980. 398 с.
10. Иванов С. И., Самарин Г. Н., Ружьев В. А. Новое техническое решение для обеспечения оптимальной относительной влажности на ферме // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2013. № 31. С. 229–232.
11. Инновационные достижения агроинженерных научных учреждений в условиях развития цифровых систем в сельском хозяйстве / Я. П. Лобачевский [и др.] // Техника и оборудование для села. 2024. № 5. С. 2–8.
12. Керимов М. А., Валге А. М. Оптимизация и принятие решений в агроинженерии. Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательско-книготорговый центр Колос-С», 2021. 460 с.
13. Керимов М. А. Управление техническими системами: учеб. пособие. СПб.: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 2011. 104 с.
14. Кильдешев Г. К., Аболенцев Ю. И. Многомерные группировки. М.: Статистика, 1978. 160 с.
15. Лапшин И. П., Петров А. М. Система воздушного отопления животноводческого помещения на базе воздушной теплонасосной установки // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2013. № 4(23). С. 69–74.
16. Лобачевский Я. П., Дорохов А. С. Цифровые технологии и роботизированные технические средства для сельского хозяйства // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. Т. 15. № 4. С. 6–10. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-4-6-10.
17. Макаров Л. М. Формализм процедуры Коллатца $3N+1$ // International Scientific Review. 2016. № 3(13). С. 11–13.
18. Петров А. М., Попов А. Н. Разработка метода математического моделирования термодинамических процессов однофазных потоков наружных сетей теплоснабжения // Строительство и техногенная безопасность. 2022. № 26(78). С. 59–63.
19. Разработка автоматической системы ультразвукового отпугивания норок на рыбохозяйственном предприятии с применением технологии компьютерного зрения / Е. А. Басуматорова [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 6(86). С. 140–144.
20. Разработка аналитических подходов к вопросам повышения бизнес-эффективности корпоративных и производственных процессов / Л. Н. Бодрякова [и др.] // Дизайн и технологии. 2022. № 91–92(133–134). С. 68–75.
21. Разработка структуры базы данных информационной системы автоматизации подготовительно-раскройного этапа скорняжного производства / Е. А. Кирсанова [и др.] // Дизайн и технологии. 2022. № 90(132). С. 25–33.
22. Рао С. Линейные статистические методы. М.: Наука, 1988. 547 с.
23. Ружьев В. А. Компьютерное моделирование при проектировании сельскохозяйственных машин // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2012. № 26. С. 353–357.

24. Совершенствование архитектуры интеллектуальных систем управления / А. М. Петров [и др.]. Автоматизация и информатизация ТЭК. 2023. № 4(597). С. 15–22. DOI: 10.33285/2782-604X-2023-4(597)-15-22.
25. Харман Г. Современный факторный анализ. М.: Статистика, 1972. 485 с.

REFERENCES

1. Afifi A., Eisen S. Statistical analysis: A Computer Oriented Approach. Moscow, Mir. 1982. 384p. (In Russ.).
2. Belyaev I. S. Development of state regulation and support of entrepreneurship in construction in the Arctic zone of the Russian Federation: Ph.D. thesis. St. Petersburg, 2021. 175 p. (In Russ.).
3. Belyaev I. S. The growth of human resources as a factor in improving the efficiency of construction organizations AZRF. *State. Business. Society. Digital Environment: the Trajectory of Interaction from Theory to Practice: a Collection of Scientific Articles Based on the Results of the International Scientific and Practical Conference. On April 29-30, 2021.* St. Petersburg: Publishing House of SPbSUE, 2021. P. 8–10. (In Russ.).
4. Introduction to mathematical modeling / edited by P. V. Trusov. Moscow, 2007. 440 p. (In Russ.).
5. Vinogradov O. P. On Chebyshev's Theorem and Bernoulli's Law of Large Numbers. *Bulletin of Moscow University. Series I. Mathematics. Mechanics.* 2021;(3):46–50. (In Russ.).
6. Dubrov A. M. Processing statistical data by the principal component method. Moscow: Statistics, 1978. 135 p. (In Russ.).
7. Dubrovsky S. A. Applied multivariate statistical analysis. Moscow, 1982. 216 p. (In Russ.).
8. Durand B. Odel P. Cluster analysis. Moscow, 1977. 127 p. (In Russ.).
9. Iberla K. Factor analysis. Moscow, Statistics. 1980. 398 p. (In Russ.).
10. Ivanov S. I., Samarin G. N., Ruzhyev V. A. New technical solution for ensuring optimal relative humidity on a farm. *Izvestiya Sankt-Peterburgskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta.* 2013;(31):229–232. (In Russ.).
11. Innovative achievements of agricultural engineering scientific institutions in the context of the development of digital systems in agriculture / Ya. P. Lobachevsky, Yu. F. Lachuga, A. Yu. Izmailov, Yu. Kh. Shogenov. *Machinery and Equipment for Rural Area.* 2024;(5):2–8. (In Russ.).
12. Kerimov M. A., Valge A. M. Optimization and decision-making in agricultural engineering. Moscow, 2021. 460 p. (In Russ.).
13. Kerimov M. A. Management of technical systems. St. Petersburg: St. Petersburg State Agrarian University, 2011. 104 p. (In Russ.).
14. Kildeshev G. K., Abolentsev Yu. I. Multidimensional groupings. Moscow: Statistics, 1978. 160 p. (In Russ.).
15. Lapshin I. P., Petrov A. M. Air heating system for a livestock building based on an air heat pump unit. *Agrarian Bulletin of the Urals.* 2013;4(23):69–74. (In Russ.).
16. Lobachevsky Ya. P., Dorokhov A. S. Digital technologies and robotic devices in the agriculture. *Agricultural Machinery and Technologies.* 2021;15(4):6–10. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-4-6-10. (In Russ.).
17. Makarov L. M. Formalism of the Collatz procedure $3N+1$. *International Scientific Review.* 2016;3(13):11–13. (In Russ.).
18. Petrov A. M., Popov A. N. Development of a method for mathematical modeling of thermodynamic processes of single-phase flows of external heat supply networks. *Construction and Industrial Safety.* 2022;26(78):59–63. (In Russ.).
19. Development of an automatic system for ultrasonic scaring of minks at a fishery enterprise using computer vision technology / E. A. Basumatorova, I. V. Savchuk, A. N. Popov, A. M. Petrov. *Izvestia Orenburg State Agrarian University.* 2020;6(86):140–144. (In Russ.).
20. Development of analytical approaches to improving business efficiency corporate and production processes / L. N. Bodryakova, I. S. Belyaev, E. N. Dolzhenko, E. A. Kirsanova. *Dizajn i Tehnologii.* 2022;91–92 (133–134):68–75. (In Russ.).
21. Development of the database structure automation information system preparatory and cutting stage furrier production / E. A. Kirsanova, L. N. Bodryakova, I. S. Belyaev, E. A. Dyptan, N. V. Shatura, V. V. Tumanov. *Dizajn i Tehnologii.* 2022;90(132):25–33. (In Russ.).
22. Rao S. Linear statistical methods. Moscow: Science, 1988. 247 p. (In Russ.).
23. Ruzhev V. A. Computer modeling in the design of agricultural machinery. *Izvestiya Sankt-Peterburgskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta.* 2012;(26):353–357. (In Russ.).
24. Improvement of intelligent control systems architecture / A. M. Petrov, A. N. Popov, O. N. Kuzyakov. *Automation and Informatization of the Fuel and Energy Complex.* 2023;4(597):15–22. DOI: 10.33285/2782-604X-2023-4(597)-15-22. (In Russ.).
25. Harman H. Modern factor analysis. Moscow: Statistics, 1972. 485 p. (In Russ.).

Статья поступила в редакцию 04.04.2024; одобрена после рецензирования 05.05.2024; принята к публикации 13.05.2024.
The article was submitted 04.04.2024; approved after reviewing 05.05.2024; accepted for publication 13.05.2024.

